

AI 100 講 — 補充單元

# Google Apps Script

## 最低門檻的自動化入口

不需要伺服器、不需要域名、只需要 Google 帳號

按 → 或空白鍵開始

# 今天的旅程

**1 為什麼要學 GAS ?**  
最低門檻的自動化工具

---

**2 能做什麼 ?**  
Sheets、Gmail、Drive、Calendar 全自動化

---

**3 核心概念**  
容器綁定、觸發器、執行限制

---

**4 實戰範例**  
每日報表 & Telegram Bot

---

**5 GAS 在 AI 時代的角色**  
從手寫到 AI 自動開發

Part 1

# 為什麼要學 GAS ?

四個零門檻

## 你每天的重複操作



### 不需要伺服器

跑在 Google 的雲端上

### 不需要域名

Google 幫你搞定

### 不需要安裝

瀏覽器就能寫

### 只需 Google 帳號

每個人都有

# GAS 能自動化什麼？

| 服務            | 自動化範例              |
|---------------|--------------------|
| Sheets        | 定時匯總數據、自動產生報表、資料清洗 |
| Gmail         | 自動回覆、批次轉寄、郵件分類     |
| Drive         | 檔案自動歸檔、權限批次管理、備份   |
| Calendar      | 自動建立會議、衝突偵測、提醒通知   |
| Forms         | 表單提交後自動處理、寄確認信     |
| Docs / Slides | 自動產生文件/簡報、批次更新內容   |

**還有更多**

用 `UrlFetchApp` 可以呼叫任何外部 API — Telegram Bot、LINE Bot、Slack、Notion 都行。



Part 2

# 核心概念

容器綁定、觸發器、限制

# 容器綁定 vs 獨立專案

## 容器綁定 (Container-bound)

Sheets → 新增 → Apps Script

新增 Sheets

專案綁定到容器

## 獨立專案 (Standalone)

script.google.com → 新增

專案

獨立專案

# 觸發器 (Trigger)

| 類型   | 說明     | 範例             |
|------|--------|----------------|
| 時間觸發 | 定時執行   | 每天 8:00 寄報表    |
| 表單觸發 | 提交時觸發  | 填完表單自動寄確認信     |
| 編輯觸發 | 修改時觸發  | Sheets 被改時自動驗證 |
| 開啟觸發 | 打開文件觸發 | 開 Sheets 時更新資料 |



# 執行限制

| 限制          | 免費帳號     | Workspace 帳號 |
|-------------|----------|--------------|
| 單次執行時間      | 6 分鐘     | 30 分鐘        |
| 每日觸發器       | 20 個     | 20 個         |
| 每日 Email    | 100 封    | 1,500 封      |
| 每日 UrlFetch | 20,000 次 | 100,000 次    |

**免費夠用**  
一般個人使用，免費帳號的額度已經非常充足。

Part 3

# 實戰範例

每日報表 & Telegram Bot

## 範例一：每日自動寄報表

```
function sendDailyReport() {  
  // 取得 Sheets 表格  
  const sheet = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("報表");  
  const data = sheet.getDataRange().getValues();  
  
  // 計算總和  
  const total = data.slice(1).reduce((sum, row) => sum + row[2],  
    0);  
  
  // 寄 Email  
  GmailApp.sendEmail("boss@company.com",  
    "每日報表",  
    `今日總和: ${total} 元`);  
}  
// 設定每日 08:00 自動執行
```

## 範例二：Telegram Bot Webhook

```
function doPost(e) {  
  const data = JSON.parse(e.postData.contents);  
  const chatId = data.message.chat.id;  
  const text = data.message.text;  
  
  // 發送訊息  
  UrlFetchApp.fetch(  
    `https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/sendMessage`,  
    { method: "post", payload: { chat_id: chatId, text: `👋: ${text}` } }  
  );  
}
```

**免費的 Telegram Bot 後端** — 不需要租伺服器，GAS 就是你的 webhook 處理器。

## GAS 的限制（也是為什麼需要 clasp）

| 限制             | 影響                             |
|----------------|--------------------------------|
| 網頁編輯器功能陽春      | 沒有 Copilot、沒有自動補全              |
| 沒有版本控制         | 改壞了回不去                         |
| 無法多人協作         | 程式碼衝突沒辦法 merge                 |
| 只支援 JavaScript | 不支援 TypeScript                 |
| 偵錯工具有限         | console.log 要到 Execution log 看 |

### 解決方案

**clasp** — 把 GAS 搬回 VS Code 本地開發，完整 Git + TypeScript + Copilot 支援。（見 S16）



# GAS 在 AI 時代的角色

- 1 Level 1：手動寫 GAS**  
在網頁編輯器裡一行一行寫
- 2 Level 2：AI 幫你寫 GAS**  
ChatGPT 生成 → 複製貼上到編輯器
- 3 Level 3：clasp + Claude Code**  
AI 直接在本地開發 + 部署到 Google
- 4 Level 4：gws MCP + AI Agent**  
AI 自主操控 Google 服務，不再需要寫腳本

GAS 是 Google 自動化的**地基**，後面的 clasp、gcloud、gws 都是在這個地基上蓋更高的樓。

一句話記住這堂課

每個人都有一個  
免費的自動化引擎

它叫 **Google Apps Script**

不需要伺服器、不需要域名、只需要一個 Google 帳號

[developers.google.com/apps-script](https://developers.google.com/apps-script)